



Seminario escritura del TFM,



Antonio Estepa



La presentación de hoy

Habilidades escritura

INDICE

- Introducción
- Parte I: pensar mejor
- Parte II: escribir mejor
- Parte III (lecciones aprendidas)

- Antonio Estepa Alonso



[Motivación]

¿Qué quieres?

SACAR UN 10 en el TFM !!!

ES TFM (doc + presentación) ES EL ÚNICO
ELEMENTO DE VALORACIÓN DE **TODO**
NUESTRO TRABAJO DEL PROYECTO FINAL

¿QUÉ INCLUYE EL TRABAJO FINAL DE MÁSTER?



Trabajo técnico !!!!!

Proyecto Fin de Máster
Máster en Seguridad de la Información y las
Comunicaciones

Análisis de Malware con Cuckoo, Malware
2018-2019



Presentar

Escribir
memoria



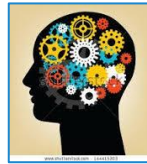
Quien te pone la nota? (juez)

- ▣ Las cosas son como las percibimos.
- ▣ Lo único que importa es lo que percibe el que lee tu documento, no lo que piensas tu.



¿Qué **habilidades** necesitamos para escribir documentos académicos calidad?

1 – Pensar bien



... ambas son habilidades

2- Escribir bien.



Leo mucho sobre golf

Leo mucho sobre escritura

Investigo muy bien

Juego muy bien al golf

Escribo muy bien

Escribo muy bien sobre mi investigación

Parte I: Pensamiento Crítico

Critical Thinking

Algunas lecturas

- Trudy Covie. “A PRACTICAL STUDY OF ARGUMENT”. Wadsworth Cengage Learning. 7ª edición.
- Walter Sinnor-Armstrong & Robert Fogelin. “Understanding Arguments. An introduction to informal logic”.Ed. Wadsworth. 8º Ed. 2010
- Laurie G. Kirschner Stephen R. Mandell. “Practical Arguments”. Ed. Bedford/St.Martin’s. 2011
- Bassahm et al, “Critical Thinking, a student’s introduction”. Mc Mc Graw Hill. 4ºed. 2010.
- <http://www.criticalthinking.org>

Pensamiento Crítico

■ Pensar con claridad e inteligencia

“conjunto de habilidades cognitivas y disposiciones intelectuales necesarias para **identificar, analizar y evaluar argumentos** y afirmaciones verídicas; **para descubrir y superar las pre-concepciones y polarización personal;** **para formular y presentar razones convincentes** que soporten conclusiones; y para **tomar decisiones inteligentes y razonables** sobre qué creer y qué hacer

“College is not about cramming students' heads with facts. It's about teaching students to think.”

http://economia.elpais.com/economia/2017/03/27/actualidad/1490624613_488525.html

“Employers report that such applied skills as critical thinking, teamwork, and effective communication are essential to the preparation for today's workplace

<http://www.adecorrientaempleo.com/pensamiento-critico-habilidad-exito/>

Ejemplo de Pensamiento no crítico:

Todo el mundo sabe que fumar es malo, así es que los padres no deberían fumar cuando tienen niños; los padres que lo hacen, evidentemente, no se preocupan de la salud de sus hijos.

Standards del pensamiento crítico

- ☐ CLARIDAD (CLARITY)
- ☐ CORRECCIÓN (ACCURACY)
- ☐ PRECISIÓN (PRECISION)
- ☐ RELEVANCIA (RELEVANCE)
- ☐ PROFUNDIDAD (DEPTH)
- ☐ LÓGICA (LOGIC)
- ☐ AMPLITUD (BREATH)
- ☐ IMPACIALIDAD (FAIRNESS)

¿cuál es el
más
importante
para ti?

<https://www.criticalthinking.org/pages/universal-intellectual-standards/527>

Ejercer el **Pensamiento Crítico** es simplemente es aplicar estos standards a lo que piensas y escribes

Ejemplo: ¿Qué pasa cuando no hay claridad?

- Ni siquiera puede evaluar la afirmación si no puedo entenderla

La comprensión del sentido que la problemática de las culturas populares ha adquirido en las investigaciones de comunicación en América Latina exige el trazado de un cierto itinerario. Itinerario que se inicia a finales de los años setenta y sobre el que convergen: la presión manifiesta de unos procesos tecnoeconómicos que configuran una situación comunicacional políticamente nueva, definida básicamente por la transnacionalización y las nuevas tecnologías, el agotamiento y la incapacidad de las herramientas teóricas con que se venía trabajando para abordar la nueva situación, y la apuesta de algunos grupos de investigadores que se deciden a seguirle los pasos al proceso más que al método, así sea a costa de perder el «objeto».

Claridad → Corrección → Profundidad → amplitud
Precisión
Relevancia

It won't do to say that the reader is too dumb or too lazy to keep pace with the train of thought. If the reader is lost, it's usually because the writer hasn't been careful enough. That carelessness can take any number of forms. Perhaps a sentence is so excessively

¿Tu argumentación es buena? (condición ARG)

■ A – Premisas Aceptables

Claras, lógicas, apoyadas en algo creíble
(p.ej. testimonio, documentos, autoridad, ...)

() → Windows es el demonio.

() → Dicen que los IDS no sirven para nada

■ R – Premisas Relevantes

Conectadas directamente de manera relevante con la conclusión que soportan

() Me he esforzado mucho en hacer copias de seguridad de mis datos. (2) Pero ha entrado un virus y he perdido todo en todos los servidores.

() → Las copias de seguridad no valen para nada.

■ G – Adecuada y suficiente para justificar la conclusión

(1) El investigado usó la IP del router de su casa durante el mes en que se produjo el ataque

(2) → El investigado es el culpable del ataque.

Si la argumentación es aceptada, la conclusión debe ser aceptada
(**intelectualmente**).

Elementos clave en el análisis de tu TFM



¿Soy un buen pensador crítico?

■ Los pensadores críticos

- ① Les mueve la pasión por la claridad, precisión, corrección y demás estándares del pensamiento crítico.
- ② Se dan cuenta cuándo el pensamiento crítico no puede ser ejercitado por impedimentos como egocentrismo, sociocentrismo, buenismo, etc ..
- ③ Tienen gran habilidad para entender, analizar y evaluar argumentos y otros puntos de vista
- ④ Razonan lógicamente y sacan conclusiones apropiadas de los datos y las evidencias
- ⑤ Son honestos intelectualmente con ellos mismos, admitiendo lo que no conocen y reconociendo sus propias limitaciones
- ⑥ Escuchan con mente abierta a diferentes puntos de vista y agradecen las críticas de creencias y suposiciones.
- ⑦ Basan sus creencias en hechos y evidencias en lugar de preferencias personales o intereses propios.
- ⑧ Son conscientes de sus inclinaciones y pre-concepciones que influyen en cómo perciben las cosas
- ⑨ Piensan con independencia y no tienen miedo de disentir con la opinión de un grupo.
- ⑩ Son capaces de llegar al fondo de un problema o asunto sin ser distraídos por los detalles.

■ Los pensadores no críticos

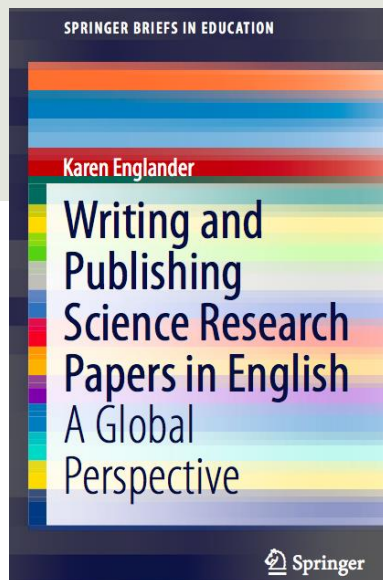
- ① Frecuentemente piensan/escriben de forma poco clara, imprecisa e incorrecta.
- ② Frecuentemente son presa del egocentrismo, sociocentrismo, relativismo, suposiciones incorrectas y buenismo.
- ③ Frecuentemente malinterpretan o evalúan injustamente argumentos o puntos de vista
- ④ Piensan de forma no lógica y sacan conclusiones sin soporte de evidencia y datos
- ⑤ Fingen que saben más de lo que realmente saben e ignoran sus limitaciones.
- ⑥ Son de mente cerrada y resisten a las críticas de sus creencias y suposiciones.
- ⑦ Frecuentemente basan sus creencias en simples preferencias personales o intereses propios
- ⑧ No son conscientes de sus propia polarización y sus pre-concepciones.
- ⑨ Tienden a engancharse a "pensamiento en grupo", siguiendo las creencias y valores del grupo de forma no crítica
- ⑩ Se distraen fácilmente y carecen de la habilidad de apuntar a la esencia del problema o del asunto.

■ Nada (0), nunca ■ Poco (1), alguna vez ■ A veces (2) ■ Mucho (3) frecuentemente ■ Siempre (4)

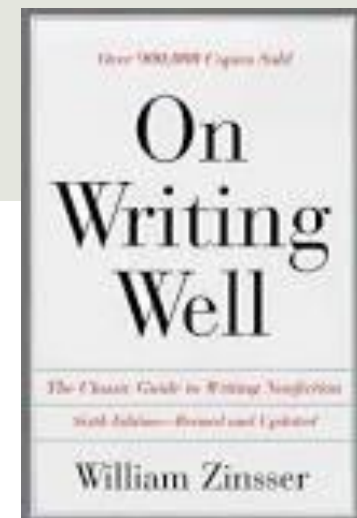
Te atreves a hacer un test? (requiere buen nivel de inglés)

<http://www.criticalthinking.com/critical-thinker-quiz>

Parte II: La escritura



Documentos técnicos
y académicos



Proceso de Escritura

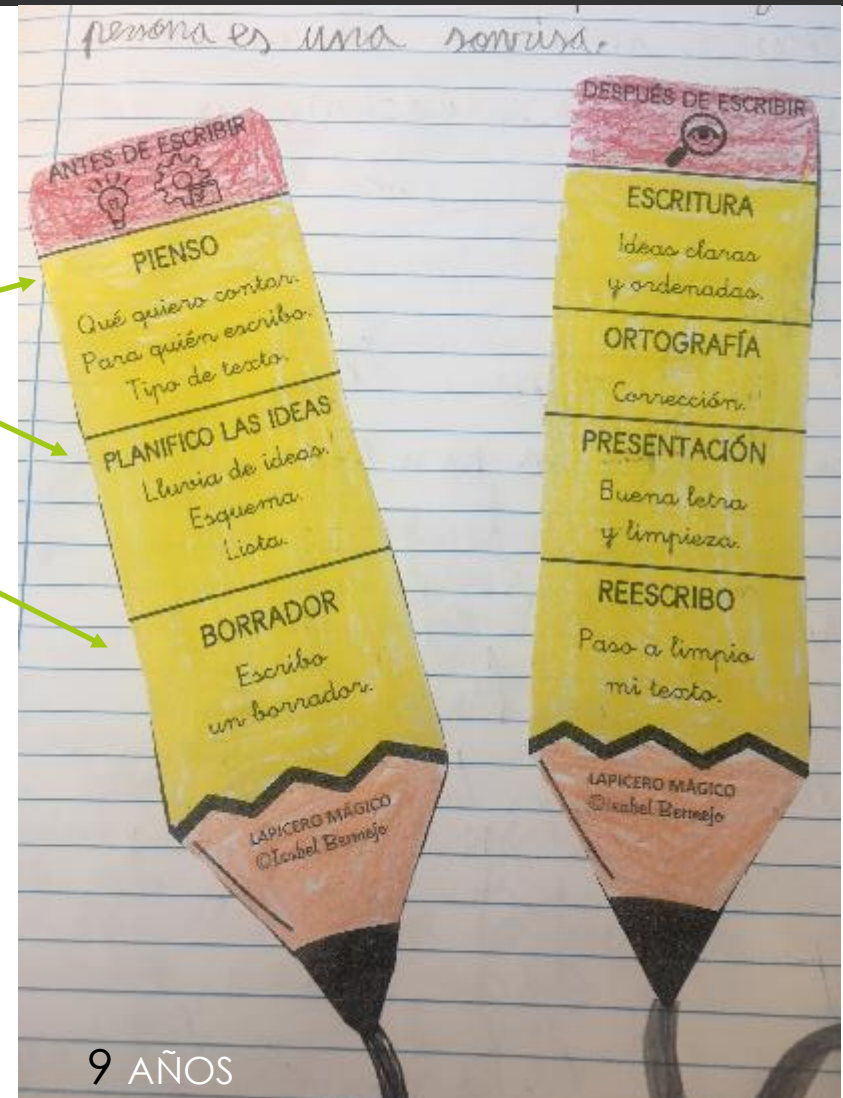
"Writting well is thinking well"

Proceso

1- Antes de Escribir:

2 – Escritura del Primer Borrador

3- Después de terminar el primer borrador



1. Antes de Escribir ...

- Busca ideas

- En tu cabeza (BrainStorm)

- En las cabezas de los demás (**Investiga**, estado del arte)

- Argumentos que apoyan tus ideas? ¿nuevos argumentos/ideas?...

- **Distingue entre: Hechos (realidades objetivas) y Opiniones**

EL ESTADO DEL ARTE SE HACE AL PRINCIPIO, NO AL FINAL

¿cómo encontrar información de calidad?

■ Búsqueda

- Motores de búsqueda, directorios específicos, BBDD especializadas
- Académicas y/o populares: (p.ej.
<http://www.cl.cam.ac.uk/research/security/journals.html>)
<http://guides.lib.berkeley.edu/c.php?g=83917&p=3747680>

■ Evaluación de la Fuente (webs y libros)

- <http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Strategies.html>
- <http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/webeval.html>
- <http://guides.library.jhu.edu/evaluatinginformation>
- <http://www.lib.unca.edu/library/lr/evalweb.html>
- Estadísticas de páginas <http://www.alexa.com/>

Accuracy
Authority
Currency
Objectivity
Coverage

Piensa en tu audiencia!

- **Céntrate en lo que necesita el lector y no en tus propios deseos.**
Ponte en su cabeza ¿qué sabe? ¿qué espera?...

- Errores comunes

- Fenómeno del Checklist

- Quiero contar TODO LO QUE sé
 - Si no lo cuento, es como si no lo hubiese hecho

- Excesiva Generalidad

- La forma + natural (fácil de entender) vs la más general (excesivamente vaga)

- Idiosincrasia

- Uso/escribo cosas que sólo son significativas para mí (o mi grupo)
 - “Utilizaremos la tecnología de VPN, con todas las ventajas que conlleva.”
 - Giros “españolos” traducidas literalmente

- Falta de jerarquía/Estructura

- Distinción clara entre ideas + y – importantes. (marcarlas para el lector)
 - No explores en profundidad detalles antes de clarificar lo más importante.



Organiza antes del primer borrador

■ Organiza tus ideas

■ Mapa de Conceptos

■ Estructura en Secciones

■ A veces conocidas (índice)

■ Piensa con lógica

■ No más de 5-7 ideas importantes

■ Enfoque descendente



Organización típica del TFM

- Elementos que siempre se encuentran: (**proyectos y artículos académicos**)
 - Título
 - Atribución
 - Resumen
 - Introducción
- Partes más variables
 - [Estado del arte]
 - Método
 - Resultados
 - Discusión de los resultados
 - Limitaciones
 - Conclusión
- Bibliografía
- Apéndices
- Figuras y Tablas



El Título

- Significativo
 - Define la posición defendida, la contribución.
- Ni excesivamente largo, ni excesivamente corto
- Suficientemente diferente de otras obras (p.e. Informes)

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN ESPAÑA

LOS PROBLEMAS PRINCIPALES DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN ESPAÑA

QUÉ FALLA EN LA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO, LOS MÉTODOS
DE APRENDIZAJE Y LA CULTURA DE LOS ALUMNOS EN LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Resumen (abstract)

- Descripción de “alto-nivel” (sin detalles) del contenido del documento
- Ni muy largo ni muy corto (100-300 palabras)
- Debe ser autocontenido (dentro del “alto-nivel”)
- No necesita (no necesariamente tiene que)
 - motivar → en la introducción
 - Hablar de trabajos previos
 - Ofrecer resultados completos y precisos
- **En trabajos académicos intenta responder a**
 - ¿qué has hecho?
 - [¿por qué lo has hecho?(a qué pregunta vas a responder)]
 - ¿cómo lo has hecho? (método)
 - ¿qué has aprendido? (resultados principales)
 - ¿por qué es importante tu trabajo?(implicaciones significativas)

NOTA:
ESCRIBE EL RESUMEN DESPUÉS DE LA
ÚLTIMA LECTURA DEL DOCUMENTO
COMPLETO

Ejercicio 2.1

■ Ejemplo: resumen (abstract) alumno MS Ciberseguridad (US)

Los recursos tecnológicos y de información constituyen un activo esencial para las organizaciones de hoy día que deben ser protegidos adecuadamente. Para ello hace falta realizar inversiones económicas y en recursos técnicos y humanos que hay que prever, priorizar, planificar y justificar de acuerdo a los objetivos del negocio y el valor de los activos a proteger. Esto es, en definitiva, lo que pretende un Plan Director de Seguridad de la información

En este proyecto se elabora un Plan Director de Seguridad para una PYME. Se parte de un análisis de riesgos utilizando la metodología MAGERIT y la herramienta informática PILAR, y complementariamente se realiza un análisis de madurez respecto a las buenas prácticas que recoge la norma ISO 27002. Como resultado se ponen de manifiesto las carencias en seguridad de la organización objeto de estudio, y se proponen una serie de medidas correctoras que quedan documentadas, valoradas y priorizadas constituyendo el Plan Director de Seguridad.

- ¿qué ha hecho?
- ¿cómo lo ha hecho? (método)
- ¿qué ha aprendido? (resultados principales)
- ¿por qué es importante el trabajo? (implicaciones significativas)

Ejm. http://cs.nyu.edu/web/Research/ms_theses.html

MS Th <http://mis.uis.edu/Abstracts/Sample%20of%20Master%20Project%20and%20Thesis%20Abstracts.htm>

Ejercicio 2.1 (bis)

■ Ejemplo: resumen (abstract) alumno MS Ciberseguridad (US)

En esta memoria de TFM vamos a ver la evolución que ha tenido el desarrollo de un proyecto que asienta las bases de lo que es el malware, el problema que conlleva y el cómo el análisis de malware nos puede ser de utilidad para combatirlo y cuyo objetivo final es realizar un ejemplo práctico de análisis de malware para poder entender y analizar el comportamiento del malware en un sistema usando la herramienta Cuckoo sandbox, concretamente malware usado entre los años 2018 y 2019.

Para poder realizar esta tarea se han seguido las recomendaciones de lectura para el análisis de malware, además de realizar una investigación independiente y consultar la documentación oficial de las herramientas utilizadas. En cuestión al cómo se ha realizado este proyecto se parte del uso de la herramienta Cuckoo sandbox, un software de código libre capaz de crear un entorno aislado en el que se registra toda la actividad del sistema y permite analizar malware y enviar los reportes a su sistema anfitrión con el objeto de su posterior análisis. Para poder crear este entorno sandbox se ha hecho uso de una máquina virtual dentro del sistema principal, para así poder ejecutar el malware en dicho entorno y que el equipo no asuma ninguno de los riesgos que el malware puede ocasionar. Tras realizar este proyecto se ha conseguido crear el entorno necesario para poder analizar malware y se ha analizado un malware que fue usado en 2018, registrado en la lista CVE con el código CVE-2018-4878 y que consistía en explotar una vulnerabilidad en Adobe Flash Player que permitía al atacante la ejecución remota de código entre otras acciones perjudiciales para el usuario, para entender su comportamiento en el sistema y estudiar el riesgo que conlleva.

Ejm. • ¿qué pensáis?
MS Th

Introducción

- Debe dar Respuestas a :
 - ¿cuál es el problema/asunto y por qué es interesante?
 - ¿qué otras contribuciones previas existen al problema?
 - ¿quién? ¿qué hizo?
 - ¿Qué novedad vas a revelar? (aportación)
- Comenzar con una buena frase (contexto)
 - Algo familiar al lector y con lo que cualquier lector esté de acuerdo (aceptable)

En el año 2012 hubo 2.500 ataques contra la propiedad intelectual de empresas españolas, causando un daño valorado en 2.300 millones de Euros. El 95% de dichos ataques se produjo a través de Internet. [ref.1]

Estructura: Situación → Complicación → Cuestión

Estado del arte (related Works)

- Tienen que situar a tu trabajo en el campo de investigación y mostrar al revisor en qué se diferencia tu trabajo del resto.
- Las referencias son un indicador importante de la calidad del documento
 - ¿Muchas/pocas? ¿Actuales/antiguas? ¿Completas/incompletas? ¿relevantes/irrelevantes? ¿de calidad?

Table 1

VoWiFi CAC state of the art.



Proposals		U-CAC	[36]	[41]	[40]	[42]	[43]	[37]	[44]	[38]	[39]	[45]	[11]	[46]	[34]	[47]	[35]
Nature	Model-based	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓
	Measure-based	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mods.	Endpoints	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
	Access Points	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
	GW/Proxy	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dedicated element	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
	Unspecified	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
PSTN support		✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Cellular support		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
Opt.	Application-level	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
	Link-level	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-rate stations		✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Heterogeneous VoIP		✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Channel errors		✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓

de tu cosecha

El cuerpo técnico

- Depende del tipo de Documento
 - ¿qué necesita conocer lector previamente?
 - Metodología (experimento)
 - Replicable por el lector.
 - Resultados (presentación de los resultados)
 - Presentación de resultados obtenidos a través del método.
 - Discusión de los resultados (por qué sale lo que sale → aprendiz.)
 - Análisis sobre los resultados que permita aprender.
 - Explicación de resultados esperados y no esperados.

2. Aspectos teóricos de la codificación vocal

- 2.1. Muestreo y cuantificación digitales
 - 2.1.1. Muestreo digital
 - 2.1.2. Cuantificación digital
- 2.2. Codificación
- 2.3. Métodos de optimización en códecs
- 2.4. Códecs VoIP
 - 2.4.1. AMR
 - 2.4.2. iLBC
 - 2.4.3. G.711
 - 2.4.4. G.723.1
 - 2.4.5. G.729
 - 2.4.6. Resumen de características de los códecs

3. Consumo energético en códecs, test y medida

- 3.1. Qué medir
- 3.2. Plataforma
 - 3.2.1. Sistema Operativo iOS
- 3.3. Cómo medir
 - 3.3.1. Metodología
 - 3.3.2. Código fuente de los códecs
 - 3.3.3. Arquitectura de las aplicaciones de medida

4. Resultados

- 4.1. Rendimiento
- 4.2. Gasto energético

5. Discusión

- 5.1. Rendimiento
- 5.2. Gasto energético

Conclusiones y líneas de avance

- ¿Qué hemos aprendido? (qué debería haber aprendido el lector)
 - **Respaldado íntegramente por nuestros resultados**
 - No es una nueva introducción ni un abstract
 - Sección breve
- Líneas de Avance (y Limitaciones)
 - Si no hemos incluido cosas que son interesantes investigar
 - Si nuestros resultados dan pie a responder a una nueva pregunta (investigación)

From our experiments we have demonstrated that the application of our algorithm can provide significant energy savings in VoWiFi terminals at the cost of reducing the VoIP quality down to a minimum acceptable level. Thus, in uncongested IEEE 802.11 networks with low delay and loss conditions, we can continue to experience acceptable QoS levels (R between 75 and 80) and also obtain significant energy savings of up to 30% using PSM depending of the terminal.

Finally, we are presently working on including codec selection as part of the optimization strategy since different codecs will react differently to packet loss and will also exhibit a different energy consumptions due to both traffic and processing power.

Anexos / Apéndices.

- Material Esencial que interrumpiría el flujo de la lectura del texto principal
- Cada anexo debe tener un propósito (título) y ser autocontenido
 - Anexo 1. “demostración de la ecuación de ondas”.
 - Anexo 2. “instrucciones de instalación del software”
 - Anexo 3. “Procedimiento detallado de extracción de información de la SIM”
 - Anexo 4: “Documento DTD y códigos XML de ejemplo”.

Figuras y Tablas

- Deben ser **claramente legibles**
- Deben ser necesarias y completas (ojo a las unidades)

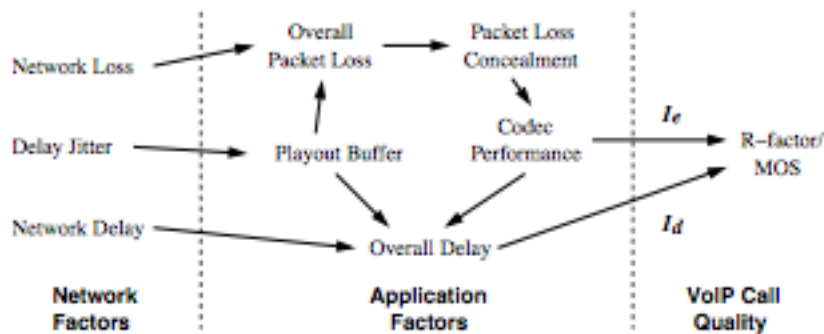


Fig. 2. Factors affecting overall loss and delay and their relations to voice quality.

As shown in Fig. 2, factors affecting overall packet loss and delay come from both the network and the application.

TABLE I
THE VALUES OF γ_1 , γ_2 AND γ_3 CALIBRATED IN [13].

Codec	frames/pkt	PLC	γ_1	γ_2	γ_3
G.723.1.B-5.3	1	silence	19	71.38	6
G.723.1.B-6.3	1	silence	15	90.00	5
G.729	1	silence	10	47.82	18
G.723.1.A+VAD-6.3	1	none	15	30.50	17
G.729A+VAD	2	none	11	30.00	16

Table I summarizes its results for several codecs.

Referencias

- Hay que referenciar (no plagio) cuando
 - Se usan ideas de otros
 - Algo ya está demostrado
 - La fuente de los datos que uso
 - Quiero darle al lector la oportunidad de que lo lea él mismo (ampliar info)

La metodología MAGERIT [1] se aplica en ...

Los problemas más comunes en IDS son los I

REFERENCIAS

- [1] C. Sanders, J. Smith, *Applied Network Security*, Boston, 2014.
- [2] R. Bace, P. Mell, *Intrusion Detection Systems*, NIST 800-31, US Department of Commerce, National Institute of Technology, Gaithersburg, MD, 2010.
- [3] P. García-Teodoro, J. Díaz-Verdejo, G. Macia-Fernández, Anomaly-based network intrusion detection: Technical challenges, *Comput. Secur.* 28 (1) (2009) 18–28.

Paso 3: REVISA varias veces una vez terminado

for i = 1 to **N**

revisa ();

En cada revisión debería mejorar

- ▣ Lee y evalúa con amplitud y desde el punto de vista del lector

- ▣ Simplifica

Proceso de mejora
continuo

- ▣ Elimina redundancia

- ▣ Elimina aquello que no aporta información

- ▣ Revisa y evalúa de forma crítica

- ▣ Puede llevar a la reestructuración del contenido

- ▣ Concisión, Precisión y Revisión: CPR

https://www.e-education.psu.edu/styleforstudents/c1_p2.html

La probabilidad de que lean lo que has escrito es inversamente proporcional a su longitud y claridad

Ha mejorado el resumen? 2.1 (bis)

(la tercera versión ...)

Resumen

Los ataques de malware representan hoy en día una amenaza importante para usuarios y organizaciones debido a la gran pérdida que supone el ser víctima de uno de ellos. Para solucionar esto, es importante estar preparados ante un posible ataque y tener medidas para evitar parcial o totalmente las consecuencias negativas que estos conllevan, y es ahí donde entra en juego el análisis de malware.

En este proyecto se realiza un análisis dinámico del malware que afecta a la vulnerabilidad CVE-2018-4878 utilizando la herramienta Cuckoo Sandbox para obtener finalmente un informe que nos permita evaluar las acciones que realiza dicho malware y las posibles implicaciones que tiene en el sistema infectado.

Como resultado de este proyecto se obtiene un entorno seguro diseñado para evaluar malware y se realiza un estudio de las consecuencias que tiene el malware analizado sobre el sistema, valorando así la utilidad de realizar esta actividad y proponiendo diferentes líneas de avance en este ámbito.

¿tiene más o menos palabras
que la primera versión?

Ejercicio 2.2: simplificar

OBJETIVO !! 50%

- A
- Cabe destacar que el robo de exámenes no es la única amenaza a la que se enfrentan los profesores de la Escuela. Los equipos y los servicios que utilizan por parte del profesorado pueden ser objeto de otro tipo de ataques (dirigidos o no) que afecten a su información personal o de investigación y a la propia disponibilidad de los mismos.
- Es por ello que este documento pretende analizar la situación para proponer soluciones para mejorar la seguridad en la operativa del personal y departamentos de la Escuela de Ingenieros para evitar o, al menos reducir, la probabilidad de que en el futuro puedan robarse exámenes o afectar de algún otro modo a la misma

Herramientas que me han sido útiles



ayuda
tablas

<https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>

<https://www.tablesgenerator.com/>

The screenshot shows a LaTeX editor window with a document titled "jmic2019-dataset.tex". The left sidebar displays the document structure, including sections like "Introduction", "Sanitization Methodology", "Case Study", "Results obtained with the dataset", and "References". The main window shows the LaTeX source code, which includes package declarations, document class settings, and a table of contents. The table of contents is as follows:

File	Type	Line	Message
jmic2019-dataset.tex	Badbox	line 212	Overflow hbox (10.97284pt too wide) in paragraph at lines 212--213
jmic2019-dataset.tex	Badbox	line 243	Overflow hbox (3.8841pt too wide) in paragraph at lines 243--255
jmic2019-dataset.tex	Badbox	line 392	Overflow hbox (10.94159pt too wide) in paragraph at lines 392--392
jmic2019-dataset.tex	Badbox	line 392	Underfull hbox (badness 10000) in paragraph at lines 392--392
jmic2019-dataset.tex	Badbox	line 432	Overflow hbox (5.4327pt too wide) in paragraph at lines 432--435

The right sidebar shows the compiled PDF document, which includes the title "A methodology for conducting efficient sanitization of HTTP training datasets", the authors "Jesús E. Díaz-Verdejo^a, Antonio Estepa^b, Rafael Estepa^b, German Madinabetia^a, Fco. Javier Muñoz^b", and the abstract:

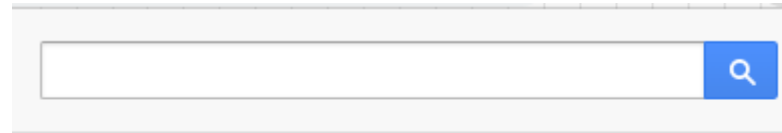
Abstract

The performance of anomaly-based intrusion detection systems depends on the quality of the datasets used to form normal activity profiles. Suitable datasets are expected to include high volumes of real-life data free from attack instances. On account of these requirements, obtaining quality datasets from collected data requires a process of data sanitization that may be prohibitive if done manually, or uncertain if fully automated.

In this work, we propose an approach for obtaining datasets from HTTP traces suited for training, testing, or validating anomaly-based attack detectors. Our methodology combines the use of signature-based intrusion detectors with the identification of anomalous characteristics in the vocabularies observed in the URIs. Setting the focus of supervision on the vocabularies observed rather than on URIs significantly reduces the manual workload associated with the data sanitization process. We have applied our method to sanitize a trace that includes 45 million requests received by the library web server of the University of Seville. We were able to generate clean datasets in less than 84 hours with only 33 hours of manual supervision. We have also applied our method to some public benchmark datasets, confirming that attacks unnoticed by signature-base

Herramientas que me han sido útiles

Bibliografía



Google Scholar



Scholar About 17 results (0.15 sec)

More effective use of urban space by
R Estepa, A Estepa, J Wideberg, M Jonasson.

The new capabilities of autonomous cars can be
concerns and nuisance traditionally associated
parking for autonomous cars is proposed as a r

☆ 99 Cited by 7 Related articles All 5 ve

×

Cite

MLA Estepa, Rafael, et al. "More effective use of urban space by autonomous double parking." *Journal of Advanced Transportation* 2017 (2017).

APA Estepa, R., Estepa, A., Wideberg, J., Jonasson, M., & Stensson-Trigell, A. (2017). More effective use of urban space by autonomous double parking. *Journal of Advanced Transportation*, 2017.

Chicago Estepa, Rafael, Antonio Estepa, Johan Wideberg, Mats Jonasson, and Annika Stensson-Trigell. "More effective use of urban space by autonomous double parking." *Journal of Advanced Transportation* 2017.

Harvard Estepa, R., Estepa, A., Wideberg, J., Jonasson, M., & Stensson-Trigell, A. (2017). More effective use of urban space by autonomous double parking. *Journal of Advanced Transportation*, 2017.

Vancouver Estepa R, Estepa A, Wideberg J, Jonasson M, Stensson-Trigell A. More effective use of urban space by autonomous double parking. *Journal of Advanced Transportation* 2017;2017.

@article{estepa2017more,
title={More effective use of urban space by autonomous double parking},
author={Estepa, Rafael and Estepa, Antonio and Wideberg, Johan and Jonasson, Mats and Stensson-Trigell, Annika},
journal={Journal of Advanced Transportation},
volume={2017},
year={2017},
publisher={Hindawi}}

BibTeX EndNote RefMan RefWorks

Conclusiones

- Pensar mejor == escribir mejor
- **Escribir bien no es fácil**
 - Trabajo previo (fase 1) – Piensa en ti y en la audiencia
 - Mejora continua(fase 3) – **varias** iteraciones
- Tu puedes hacerlo CON TRABAJO!

Leo mucho sobre
cómo escribir bien

vs

Escribo muy bien

Lecciones aprendidas

- ▣ Requiere **mucho** esfuerzo
- ▣ Requiere **mucho** tiempo
(a veces, más que la propia investigación)

Writing is hard work. A clear sentence is no accident. Very few sentences come out right the first time, or even the third time. Remember this in moments of despair. If you find that writing is hard, it's because it is hard.

5 --

is too dumb or too lazy to keep pace with the ~~writer's~~ train of thought. My sympathies are ~~entirely~~ with him.) ~~He is not so dumb.~~ (If the reader is lost, it is generally because the writer ~~of the article~~ has not been careful enough to keep him on the ~~proper~~ path.

Email del curso pasado

Lecciones aprendidas

- Atento a estas señales
 - Estoy deseando de terminar la lectura (me “duele” la cabeza)
 - ¿qué quieres decir con ...? “Lo que quiero decir es ...”

FALTA DE
CLARIDAD



Entiendo que si tienes dificultad para escribir de forma clara te es difícil darte cuenta de ello y corregir la redacción en el escaso tiempo que queda. Por eso, te pediría que hoy hagas algunas cosas que son formales y rápidas y que ayudan a mejorar:

- Intenta revisar el resumen y la introducción eliminando de nuevo palabras innecesarias y respondiendo con CLARIDAD a los 4 puntos que te indico. Dáselos a una persona que no sepa nada del tema y que ésta de diga, sinceramente, si entiende bien lo que cuentas y si puede responder a estos cuatro puntos. (1h)
- Revisa que no haya siglas sin definir. Por favor, elimina lo de PoC. (15min)
- Copia y pega cada sección en el Word o algo similar con la ortografía y gramática activadas. Corrige todas las cosas que salgan. (1h)

Lecciones aprendidas

- Nuestra capacidad es limitada
- Ponte un plazo
- **Busca la ayuda** (después de que no puedas más)
de pensadores críticos
- **Acepta las críticas: REVISIONES: haz los cambios**
que te piden o justifica por qué no



Nunca mandes nada al tutor sin
haberlo revisado concienzudamente
(p.ej. gramática, ortografía)

Caso real: Introducción

“Su aparición nace de una necesidad para la humanidad. Su evolución viene dada de la misma forma conjunto a eventos de seguridad que se han ido dando a causa de las deficiencias que se han encontrado. Dando paso a mecanismos más seguros como criptosistemas, comunicaciones, atributos especiales en etiquetas, etc. No obstante, no es aplicado necesariamente en todas las tarjetas. Un ejemplo de lo anteriormente dicho es la seguridad existente en los accesos de los gimnasios, contra la seguridad proveniente de una compra de ropa en una tienda.”

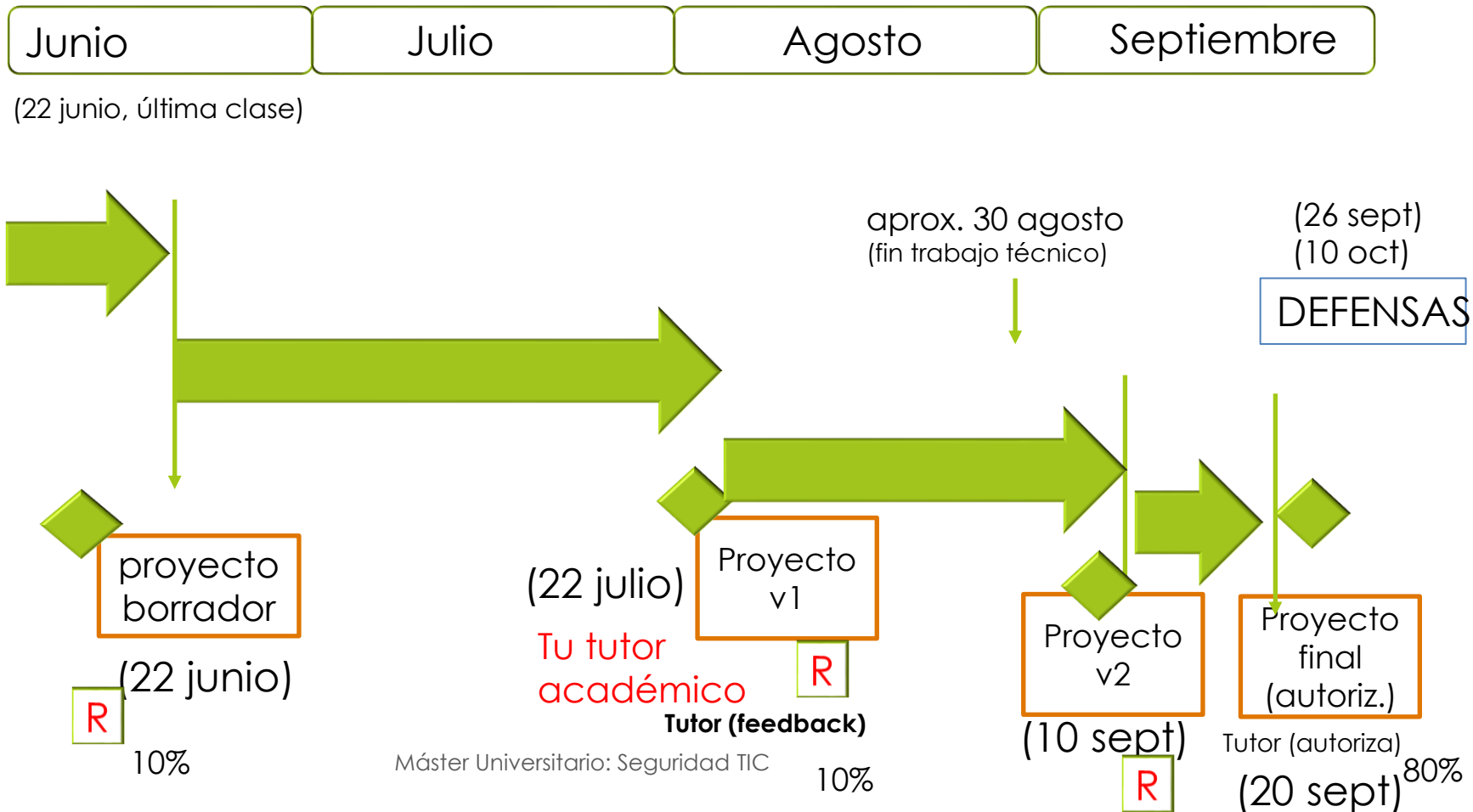


ESCRIBIR BIEN REQUIERE MUCHAS REVISIONES
USANDO EL PENSAMIENTO CRÍTICO,
EL LECTOR NO ESTA EN TU CABEZA

PROCESO DEL TFM

- Defensas (online)
 - 26 septiembre (entrega definitiva 22 septiembre)
 - 10 octubre (entrega definitiva 6 octubre)
- Créditos ECTS 6 (aprox. **150 h, 19 días a tiempo completo**)
julio, agosto, septiembre
- Necesario para el título
 - Si no lo presentas, puedes matricularte sólo del TFM la próxima edición

Propuesta de planificación



Borrador (22 junio)

- Partes. (6 páginas)
 - Título
 - Resumen (*'start with end in mind'*)
 - Introducción respondiendo a (1 pag)
 - Metodología y plan de trabajo (planificación)
 - Principales resultados esperados
 - Problemas encontrados hasta la fecha, principales riesgos identificados y plan de contingencia
 - Propuesta de organización del documento (partes y qué vas a contar en cada parte)
 - Fuentes bibliográficas de relevancia

Evaluación documento (orientativo)

ASPECTOº	CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. ALCANCE DEL TFM 1-3 puntos	1. Alcance modesto (relativamente limitado) 2. Alcance que requiere conocimiento de varios temas 3. Comprende muchos temas y muestra que el autor es capaz de compararlos y priorizarlos
2. RETO (DIFICULTAD) 1-3 puntos	1. Ya existen estudios básicos que han tratado el tema suficientemente bien a nivel teórico 2. Además de 1., es necesario tener habilidad para aplicar los últimos conocimientos y métodos en el tema 3. Muy exigente en la teoría o en la implementación
3. ESTRUCTURACIÓN DEL TEMA 1-5 puntos	1. El autor tiene gran dificultad para definir el problema. La tesis no es lógica, ni tampoco la presentación de los hechos, o las soluciones no estan bien argumentadas. 2. Fallos en la estructura lógica que dificultan al lector entender los métodos que se han aplicado o las soluciones presentadas. 3. Estructura consistente 4. Estructura consistente y clara. El asunto principal se ha enfatizado apropiadamente lo cual hace que sea fácil evaluar los métodos y resultados logrados. 5. Además de 4, el autor muestras un conocimiento muy profundo sobre los asuntos tratados

Cont.

4. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA Y ESTADO DEL ARTE 1-5 puntos	1. fallos críticos o errores en la introducción al problema y trabajos previos 2. superficial, estereotipada o con incorrecciones 3. los principales temas a tratar, y los métodos aplicados en la solución son entendibles 4. La introducción al problema hace posible al lector la comparación del método aplicado y los resultados, con los del estado del arte en la materia 5. Introducción completa. Se han considerado los trabajos previos de forma que se justifican los métodos aplicados en relación con el estado del arte en ese campo
5. LOGRO DE LOS OBJETIVOS 1-5 puntos	1. Los objetivos no se han logrado. Fallos obvios en la solución al problema. 2. Los objetivos no se han logrado por completo. Fallos menores en la solución al problema o insuficientemente probado que se hayan logrado 3. Los objetivos esenciales han sido logrados. 4. Los objetivos esenciales han sido logrados mejor de lo esperado; se demuestra agilidad y nuevos puntos de vista en el trato del problema 5. Los objetivos esenciales han sido logrados mejor de lo esperado. La tesis contribuye de forma destacable a la investigación o el desarrollo
6. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE SUS RESULTADOS (DEL AUTOR) 1-5 puntos	todos los resultados presentados (p.ej. Numéricos, simulaciones, medidas, etc.) deben ser evaluados y analizados. El autor debe describir cómo los ha obtenido, el impacto del método de media, etc. Los resultados deben ser comparados con la teoría, y si es posible, con los resultados de otros autores también. 1. Los resultados no han sido evaluados en relación con los objetivos establecidos. 2. La valoración y análisis de los resultados es superficial o esta argumentada inadecuadamente 3. Los resultados han sido valorados en relación con los objetivos establecidos y la valoración esta bien argumentada. 4. Igual a 3. + comparados con tres fuentes, y se incluyen posibilidades para continuar el estudio 5. Los resultados son comparados con los objetivos establecidos y se argumentan de forma clara y apropiada. Se considera la importancia de los resultados en la ingeniería o en la empresa u organización donde se ha realizado el proyecto.

Cont.

7. IMPORTANCIA DE LOS RESULTADOS 1-5 puntos	importancia de los resultados para el empleador (empresa) donde se ha hecho el proyecto o para la ingeniería en el campo aplicable. 1. Poca Importancia 2. Importancia menor de la esperada 3. Importancia esperada 4. Importancia mayor de la esperada 5. La tesis produce una mejor importante o un nuevo resultado. La tesis puede ser publicada, patentada o dar lugar a un producto explotable comercialmente
8. INICIATIVA 1-3 puntos	Se valora la habilidad del estudiante para trabajar de manera autónoma y necesidad de ser guiado. La obligación del supervisor es aconsejar y guiar a los estudiantes, no resolver los problemas en su lugar 1. Pasivo 2. Nomal 3. Activo, sabe lo que tiene que hacer, gestiona la agenda y las reuniones adecuadamente
9. LENGUAJE 1-5 puntos	Se valora la claridad y legibilidad del texto 1. Fallos obvios en el lenguaje (p.ej. Errores ortográficos o terminología incorrecta) 2. Errores menores en el uso del lenguaje (p.ej. mala legibilidad, uso indebido de acrónimos, frases engorrosas) 3. Lenguaje impecable 4. Lenguaje impecable y claro 5. Lenguaje impecable, claro y revisado
10. FORMATO (conformidad con instrucciones) 1-3 puntos	1. Fallos en el formato que minan la impresión general de la tesis o impiden leer (p.ej. Fuentes muy pequeñas, imágenes poco claras, figuras inapropiadas) 2. Fallos menores en el formato que a veces impiden la presentación clara 3. Formato impecable (figuras claras, pies de figuras consistentes con el lenguaje de la tesis)

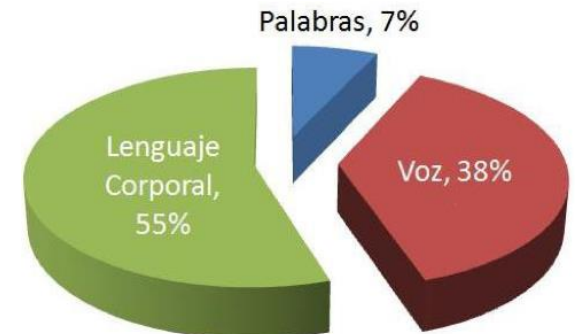
El día de la defensa

- Asignamos los turnos
- Tiempo: 15 min + 5/10 min preguntas



Trucos en la presentación

- Tiempo: 15 min, ten cuidado y ensaya mucho
 - Calcula 2 min por diapositiva (según estilo)
- Diapositivas claras
 - Pocas letras, elementos gráficos ... atractivas
 - Pero bien pensadas ... piensa en el abstract
- Presta atención al lenguaje no verbal
- Si no sabes la respuesta ...
 - esta bien reconocerlo



Evaluación de la defensa (orientativo)

EVALUACIÓN DE UNA DEFENSA

1. DEFENSA DE LOS CONTENIDOS 1-5 puntos	1. Los puntos tocados en la defensa siguen una estructura que es difícil de seguir. o no se entiende el problema o la solución 2. La estructura de los contenidos sigue una secuencia lógica pero no se enfatiza correctamente las partes críticas ni se argumenta bien el problema o el método seguido. 3. Se sigue una secuencia lógica, se enfatiza y argumenta el problema, el método y los resultados 4. Como 3, pero además se hace de forma clara y dentro del tiempo establecido. 5. Como 5 pero además con una argumentación brillante y teniendo en cuenta las limitaciones y otros puntos de vista
2. FLEXIBILIDAD / CAPACIDAD DE IMPROVISAR 1-3 puntos	1. Se responde con una argumentación inadecuada o errónea 2. Se responde con una argumentación correcta pero incompleta 3. Se responde con criterio, corrección, y de manera completa, añadiendo otros puntos de vista
3. HABILIDADES DE PRESENTACIÓN 1-3 puntos	1. Aburre, despierta desinterés 2. Se fácil mantener la concentración durante toda la presentación 3. Gusta, atrae y transmite bien su mensaje
4. FORMATO 1-3 puntos	1. Pobre: colores, figuras no legibles, demasiadas letras, etc... 2. Correcta: estéticamente correcta, buena legibilidad, efectos si son necesarios 3. Impecable: atractiva, figuras muy elaboradas, legible